

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Развитие высшей школы в условиях цифровой трансформации образования: возможности и перспективы / Е. В. Катханова, О. В. Чумичева, Е. Г. Войтеховская, О. В. Гаврилюк // Университетское управление: практика и анализ. – 2021. – Том 25, № 2. – С. 15-28.
2. Бермус А. Г. Актуальные проблемы педагогического образования в эпоху цифровой трансформации: теоретический обзор / Бермус А. Г. // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2022. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovoy-transformatsii-teoreticheskiy-obzor> (дата обращения: 25.03.2026). – Режим доступа: открытый доступ.
3. Исупова Н. И. Формирование компонентов цифровой грамотности будущих педагогов в ходе изучения общеуниверситетской дисциплины «Цифровые технологии в образовании» / Н. И. Исупова, Т. Н. Суворова // Информатизация образования и науки. – 2024. – № 4. – С. 45-60.
4. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3427-р // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070025> (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.
5. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 № 3427-р // КонсультантПлюс: официальный сайт. – Москва, 1997- . – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404287/ (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.
6. О реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование": письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № ГД-1452/04 // Docs.cntd.ru: [информационно-справочная система]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/566052771> (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.
7. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2023 № 2894-р // Гарант: информационно-правовая система. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407790373/> (дата обращения: 23.03.2026). – Режим доступа: свободный.
8. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе / Т. А. Аймалетдинов, Л.

Р. Баймуратова, О. А. Зайцева, Г. Р. Имаева, Л. В. Спиридонова; Аналитический центр НАФИ. – Москва: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с.

9. Цифровая трансформация педагогического образования / ... // Вестник педагогического образования. – 2022. – № 4. – С. 15-27. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-pedagogicheskogo-obrazovaniya> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

10. Трансформация роли учителя в цифровой образовательной среде: новые подходы к педагогическому взаимодействию / ... // Педагогика и психология образования. – 2023. – № 3. – С. 45-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-rol-i-uchitelya-v-tsifrovoy-obrazovatelnoy-srede-novye-podhody-k-pedagogicheskomu-vzaimodeystviyu> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

11. Фасхутдинова А. Р. Цифровизация образовательного процесса как фактор психоэмоциональной нагрузки педагогов / Фасхутдинова А. Р. // Психология и педагогика сервиса: [электронный журнал]. – 2026. – Том 12, № 1. – С. 80-98. – URL: https://psyjournals.ru/journals/epps/archive/2026_n1/Faskhutdinova (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

12. Массовая цифровизация образования: возможности и риски для преподавания и обучения / ... // Образовательные технологии и общество. – 2023. – Том 26, № 1. – С. 120-135. – URL: <https://sciup.org/massovaja-cifrovizacija-obrazovaniyavozmozhnosti-i-riski-dlja-prepodavaniya-i-14132889> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

13. Юсупов Р. Ф. Цифровая трансформация моделей корпоративного обучения / Р. Ф. Юсупов, А. А. Евстратов, И. С. Хромов // Труды Московского гуманитарного университета. – 2026. – № 1. – С. 70-88. – URL: <https://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/2217> (дата обращения: 06.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

14. Тренды корпоративного обучения в 2025 году // Courseditor: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://courseditor.ru/articles/trendy-korporativnogo-obucheniya-v-2025-godu> (дата обращения: 06.04.2026). – Режим доступа: свободный.

15. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования: учебно-методическое пособие / Ленинградский областной институт развития образования. – Санкт-Петербург, 2021. – 120 с. – URL: https://loiro.ru/files/pages/elibrary_44026132_58410928.pdf (дата обращения: 05.04.2026). – Режим доступа: свободный.

16. Дидактические материалы // Наука и образование ON-LINE: [образовательный портал]. – . – URL: <https://eee-science.ru/pp-page/pedagogam/planirovaniye-i-prepodavaniye/didaktika/didakticheskiye-materialy/> (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.

17. Стегалина Н. В. Виды дидактических материалов: методическая разработка / Стегалина Н. В. – . – URL: <https://jveter.ru/wp->

[content/uploads/2024/11/stegalina_metod-razrabotka-vidy-didaktich-materialov_pep.pdf](#) (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.

18. Дидактические принципы цифрового образовательного процесса // SIKE: [образовательный портал]. – . – URL: <https://sike.ru/didakticheskie-principy-cifrovogo-obrazovatel'nogo-processa> (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.

19. Дидактические материалы // Наука и образование ON-LINE: [образовательный портал]. – . – URL: <https://eee-science.ru/pp-page/pedagogam/planirovaniye-i-prepodavaniye/didaktika/didakticheskiye-materialy/> (дата обращения: 07.04.2026). – Режим доступа: свободный.

20. Цифровые дидактические материалы // Просвещение: [сайт]. – Москва, . – URL: <https://prosv.ru/articles/tsifrovie-didakticheskiye-materiali/> (дата обращения: 1-10.04.2026). – Режим доступа: свободный.

21. Электронные образовательные ресурсы как средство повышения эффективности профессиональной подготовки студентов / ... // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2025. – № 4. – С. 120-126. – URL: <https://applied-research.ru/article/view?id=10573> (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

22. Классификация дидактических материалов по методическому назначению и дидактическим целям // Методика преподавания физики: учебные материалы. – URL: <https://studfile.net/preview/3563236/page:17/> (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: свободный.

23. Салмин О. Н. Дидактические средства обучения: функции, типология, особенности использования / О. Н. Салмин, Е. И. Карпухина, Д. И. Карпухина. – URL: https://www.ulspu.ru/science/proekt-crossref/arxiv/SalminONKarpukhinaEIKarpukhinaDI_Didakti.pdf (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: свободный.

24. Осмоловская И. М. Дидактика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. М. Осмоловская. – Москва: Издательский центр Академия, 2006. – 240 с.

25. Классификация электронных средств учебного назначения // Лекции по курсу «Проектирование образовательных мультимедиа ресурсов»: [учебные материалы] / Алтайский государственный педагогический университет. – URL: <https://studfile.net/preview/5764788/page:11/> (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: свободный.

26. Андрагогика или обучение взрослых: понятие и принципы // Antitreningi.ru: [образовательный портал]. – . – URL: <https://antitreningi.ru/info/e-learning/andragogika/> (дата обращения: 11.04.2026). – Режим доступа: свободный.

27. Андрагогика: особенности обучения взрослых // Яндекс Практикум: [образовательная платформа]. – . URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/andragogika-osobennosti-obucheniya-vzroslyh/> (дата обращения: 11.04.2026). – Режим доступа: свободный.

28. Основы андрагогики: учебное пособие / под редакцией И. А. Колесниковой. – Санкт-Петербург: Издательство Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2003. – 272 с.

29. Смешанное обучение сотрудников: как сочетать очные тренинги и онлайн-форматы // Skillbox: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://skillbox.ru/media/corptrain/smeshannoe-obuchenie-sotrudnikov-kak-sochetat-ochnye-treningi-i-onlaynformaty/> (дата обращения: 15.04.2026). – Режим доступа: свободный.

30. Кузнецова Е. С. Образование взрослых в изменяющихся форматах обучения / Кузнецова Е. С. // Современные проблемы науки и образования. – 2025. – № 3. – URL: <https://science-education.ru/article/view?id=33013> (дата обращения: 15.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

31. Локалов А. Н. Визуальные компоненты сетевых коммуникаций в образовательной среде // Информационные и коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2023. – № 2. – С. 120–132. – URL: <http://publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2023-2/b9-lokalov.pdf> (дата обращения: 15.04.2026).

32. Применение визуальных дидактических регулятивов в дистанционном обучении / ... // Образование и наука. – 2022. – № 9. – С. 120–143. – URL: <https://www.edscience.ru/jour/article/view/2852> (дата обращения: 15.04.2026).

33. Ермолаева Ж. Е. Инфографика как способ визуализации учебной информации // Концепт. – 2014. – № 10. – URL: <https://e-koncept.ru/2014/14302.html> (дата обращения: 15.04.2026).

34. Визуализация как эффективный метод обучения / ... // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 3 (15). – С. 120–123. – URL: <https://www.gramota.net/article/alm20120356/pdf> (дата обращения: 15.04.2026).

35. Лобашев В. Д., Лобашев И. В. Инфографика и наглядность в процессах подготовки студентов ПетрГУ // Вестник ПИП. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 45–56. – DOI: 10.26795/2307-1281-2021-9-4-3. – URL: <https://www.mininvestnik.ru/jour/article/view/1286> (дата обращения: 18.04.2026).

36. Визуализация учебного материала как средство повышения качества его усвоения студентами высшей школы / ... // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2022. – № 3. – С. 196-204. – URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/educ/2022/03/2022-03-20.pdf> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

37. Ильмиев Р. И. Визуализация учебного материала посредством инфографики: потенциал и перспектива / Ильмиев Р. И. // МГПУ-Медиа. Психолого-педагогическая наука: электронный научный журнал для обучающихся города Москвы. – 2021. – № 3(33). – URL: <https://mgpu-media.ru/issues/issue-33/psycho-pedagogical-science/visualization-educational-material.html> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

38. Чабан М. А. Теоретическое обоснование термина «визуальная грамотность» в условиях цифровизации общества / Чабан М. А. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология.

Педагогика. – 2022. – Том 22, выпуск 2. – С. 218-222. – DOI: 10.18500/1819-7671-2022-22-2-218-222.

39. Бухарина И. В. Педагогический дизайн в условиях цифровизации образования: учебное пособие / Бухарина И. В. – Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2021. – 120 с. – URL:

https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/44607/1/Bukharina_Pedagogicheskiy.pdf (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

40. Визуализация информации как инновационная форма профессиональной деятельности преподавателя / ... // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-informatsii-kak-innovatsionnaya-forma-professionalnoy-deyatelnosti-prepodavatel> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

41. Об утверждении критериев и порядка проведения экспертизы цифрового образовательного контента и образовательных сервисов, предлагаемых поставщиками контента и образовательных сервисов в рамках цифровой образовательной среды: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 № 543 // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201270002> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

42. Импортозамещение профессионального программного обеспечения в техническом образовании в вузах России: аналитический доклад / Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». – Москва, 2025. – 30 с. – URL: <https://files.data-economy.ru/Docs/IPPO.pdf> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

43. Импортозамещение информационных технологий в сфере науки и высшего образования // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: официальный сайт. – Москва, . – URL: <https://minobrnauki.gov.ru/importozameshcheniye/> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

44. Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд: постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511200006> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

45. О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001> (дата обращения: 25.04.2026). – Режим доступа: свободный.

46. О персональных данных: федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ: [в редакции от 24.06.2025] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

47. Прекращение технической поддержки иностранным программным обеспечением в России: ключевые риски для бизнеса // ALRUD: [юридическая компания]. – Москва, . – URL: <https://www.alrud.ru/publications/1918> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

48. Бакулин В. М. Проблемы импортозамещения программного обеспечения в образовательном процессе / Бакулин В. М. // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 6. – URL: <https://science-education.ru/article/view?id=32356> (дата обращения: 02.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

49. Смыслова О. Ю. Импортозамещение программного обеспечения в Российской Федерации: анализ законодательства, рыночной динамики и конкурентоспособности отечественных решений в условиях санкционного давления / Смыслова О. Ю. // Экономика и управление: научный электронный журнал. – 2026. – № 4(160). – URL: <https://1economic.ru/lib/123328> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

50. О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 24.06.2025 № 156-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва, 2011- . – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506240021> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

51. Состояние импортозамещения графического программного обеспечения // Виртуальное образование: [образовательный портал]. – . – URL: <https://www.vedu.ru/news-sostojanie-importozameshchenija-graficheskogo-programmnogo-obespechenija/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

52. Российские аналоги графических редакторов и программ для дизайна // Contented: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://media.contented.ru/znaniya/instrumenty/rossijskie-analogi-graficheskikh-programm/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

53. Цены на российский софт выросли вслед за расходами на разработку // Коммерсантъ: [сетевое издание]. – Москва, 1992- . – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6456131> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

54. Александров Ю. Н. Проблемы импортозамещения в сфере информационных технологий на примере портретной экспертизы / Ю. Н. Александров, Е. С. Дядык, А. Д. Финогенова // Теория и практика судебной

экспертизы. – 2023. – № 2. – URL: http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/portret/859/ (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

55. Состояние импортозамещения графического программного обеспечения // Виртуальное образование: [образовательный портал]. – . – URL: <https://www.vedu.ru/news-sostojanie-importozameshchenija-graficheskogo-programmnogo-obespechenija/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

56. Российские аналоги графических редакторов и программ для дизайна // Contented: [образовательная платформа]. – Москва, . – URL: <https://media.contented.ru/znaniya/instrumenty/rossijskie-analogi-graficheskikh-programm/> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: свободный.

57. Импортозамещение программного обеспечения учебного процесса российских вузов / ... // Школа будущего. – 2022. – № 4. – URL: <https://info.infojournal.ru/jour/article/view/799> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

58. Дубровина Е. В. Адаптация системы образования Российской Федерации к современным вызовам / Дубровина Е. В. // Молодой ученый. – 2025. – № 5(556). – URL: <https://moluch.ru/archive/556/122269> (дата обращения: 26.04.2026). – Режим доступа: открытый доступ.

59. Чупахина Ирина Алексеевна, Деревя Анна Сергеевна ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА // АНИ: педагогика и психология. 2024. №3 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnoe-oformlenie-uchebnyh-materialov-v-aspekte-tehnologii-pedagogicheskogo-dizayna> (дата обращения: 29.04.2026).

60. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров: принципы оформления и типографики для начинающих. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 272 с.

61. Как пользоваться Flyvi. Разбор главных функций и лайфхаки // Flyvi: [графический онлайн-редактор]. – URL: <https://flyvi.io/ru/blog/training/kak-polzovatsya-flyvi-razbor-glavnykh-funkcii-i-laifxaki> (дата обращения: 30.04.2026). – Режим доступа: свободный.